EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Computational Physics Praktikum

Das klassische N-Körperproblem

Gruppe:

Miklos Veress

Maurice ten Haaft

Verantworlicher:

Dr. Christoph Schäfer

Version: 1

Datum der Erstabgabe:
27.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenstellung **1**

2 Ergebnisse und Interpretation **1**

2.1 Aufgabe 1: Das Zweikörperproblem 1

2.1.1 Euler-Integrator 2

2.1.2 Heun-Integrator 3

2.1.3 RK4 4

2.1.4 Euler-Chromer 5

2.1.5 Velocity-Verlet 7

2.1.6 Hermit Integratoren 7

2.1.7 Fazit 11

2.2 höhere Exzentrizitäten 12

2.3 Aufgabe 2: Das N-Körper-Problem 18

1 Aufgabenstellung

Beim N-Körperproblem handelt es sich um die Simulation der Bewegungsbahnen von mehreren Körpern unter Einfluss deren gegeinseitigen Gravitation. Dabei ist nur das Problem mit 2 Körpern analytisch lösbar. Die Lösungen aller anderen Anordnungen können mittels Zeitintegratoren schrittweise mit einem Zeitschritt bestimmt werden.
Ziel dieses Experiments ist es verschiedene Zeitintegratoren kennenzulernen und diese auf ihre Qualität (bei verschiedenen Zeitschritten η und Exzentrizitäten ϵ) zu untersuchen. Es wird demnach ein Progamm benötigt, welches eine Inputdatei mit den Startpositionen, Startgeschwindigkeiten und Massen des Problems beinhaltet und dann mit einem gegebenem Zeitschritt vorwärts integriert.

Im zweiten Teil soll dann schließlich ein 100-Körperproblem und 1000-Körperproblem untersucht werden welche nach einem Plummer-Modell angeordnet sind.

2 Ergebnisse und Interpretation

2.1 Aufgabe 1: Das Zweikörperproblem

Zunächst werden die programmierten Integratoren mit einem Zweikörperproblem untersucht, dessen Exzentrizität (Betrag des Runge-Lenz Vektors) $|e| = \epsilon \approx 0$ beträgt. Die Massen sind identisch wobei noch die Anfangsgeschwindigkeit des zweiten Teilchen $v_y = -1.0$ beträgt. Die Gesamtmasse ergibt in jeder Simulation $M = 1$ und es gilt $G = 1$.

Das Resultat ist eine Bewegung auf einem kreisförmigen Orbit (im Schwerpunktssystem) der beiden Massen um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Nun sollen Simulationen mit den folgenden Integratoren mit jeweils verschiedenen Zeitschritten η durchgeführt werden:

Euler, Euler-Chromer, Hermit, iterierter Hermit, Heun, Velocity-Verlet, RK4.

Die Qualität eines Integrators lässt sich hier mit der Konstanz der Erhaltungsgrößen (z.B Energie) bzw. mit deren Fehleranhäufung über die Zeit überprüfen. Speziell beim Zweikörperproblem kann man noch den Betrag des Runge-Lenz Vektors (Exzentrizität ϵ) und die große Halbachse a betrachten.

In den folgenden Simulationen wurde bis $t_{\max} = 1000$ integriert. Das enstpricht in diesem Fall mit $T = 2\pi\sqrt{a^3} = 2\pi$

$$N_{\text{Perioden}} = \frac{t_{\max}}{T} \approx 160.$$

Genügt also dem erwünschten Wert zwischen 100 und 1000 Perioden.

2.1.1 Euler-Integrator

Der mit Abstand schlechteste Integrator ist der Euler-Integrator. Selbst bei kleineren Zeitschritten sammelt er schnell einen großen Fehler (z.B mehr als 10% bei $t = 200$) auf und bei $\eta = 0.1$ versagt er schon noch wenigen Iterationen (siehe Abbildung 1).

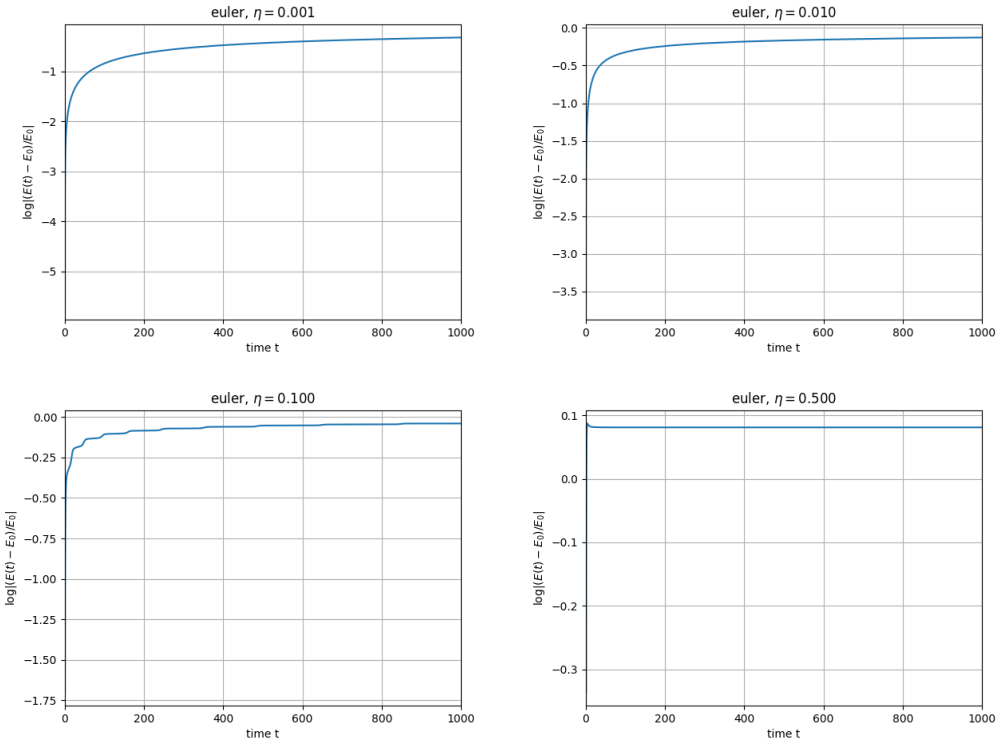

Abbildung 1: Fehleranhäufung der Energie des Problems über $t_{\max} = 1000$, integriert mit Euler bei verschiedenen Zeitschritten (siehe Plots).

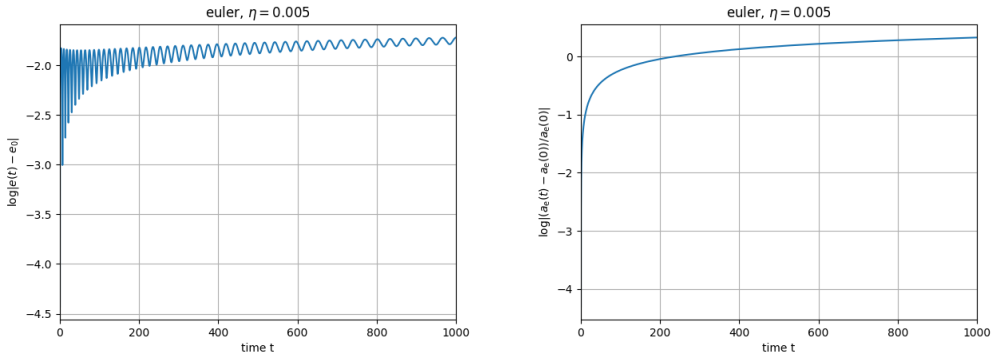

Abbildung 2: Fehleranhäufung der Exzentrizität (links) und der großen Halbachse (rechts) bei $\eta = 0.005$

Abbildung 2 zeigt, dass sich zwar die Form des Orbits nur langsam ändert (Fehler der

Exzentrizität), jedoch dessen Größe (große Halbachse) drastisch steigt. Für andere Zeitschritte sieht das Ergebniss nicht besser aus, weshalb sie hier auch nicht gezeigt werden.
Aufgrund der Tatsache dass der Euler nur 1. Ordnung ist, sind die Ergebnisse wenig überraschend.

2.1.2 Heun-Integrator

Schon wesentlich besser ist der Heun-Integrator (2. Ordnung). Er zeigt immernoch einen Drift (was bei nicht symplektischen Integratoren immer der Fall ist) der aber bei $\eta = 0.001$ zwischen 6 und 7 Größenordnungen kleiner ist als beim Euler. Erst Bei $\eta = 0.1$ ist er vergleichbar mit dem Euler bei $\eta = 0.001$ (siehe Abbildunge 3). Bei $\eta = 0.5$ geht der Fehler jedoch schon sehr schnell auf die 100% zu.

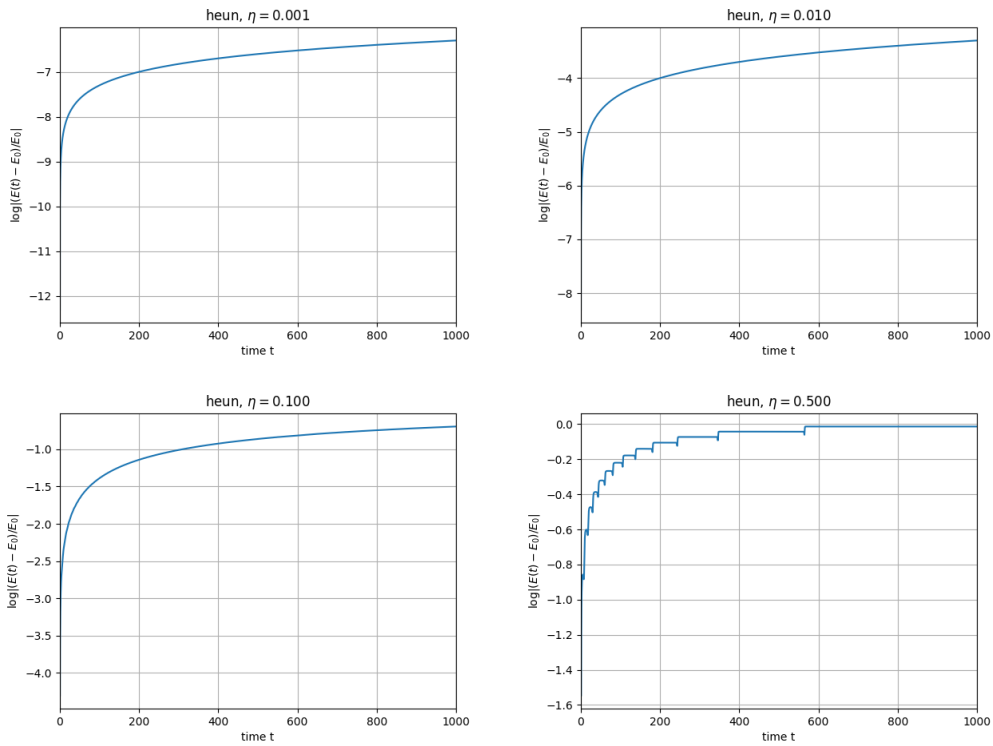

Abbildung 3: Fehleranhäufung der Energie des Problems über $t_{\max} = 1000$, integriert mit Heun bei verschiedenen Zeitschritten (siehe Plots).

Für kleinere Zeitschritte kann er die Form des Orbits länger beibehalten für Größere driftet dieser aber auch schon etwas schneller (siehe Abbiludng 4).

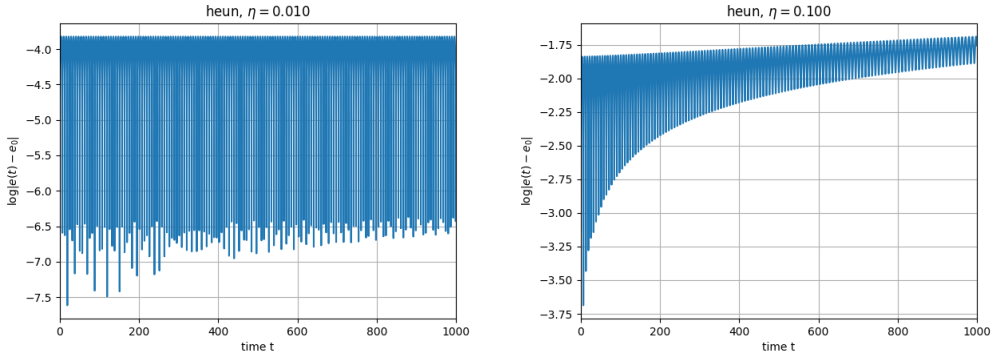

Abbildung 4: Fehleranhäufung der Exzentrizität des Heun-Integrators bei zwei verschiedenen Zeitschritten

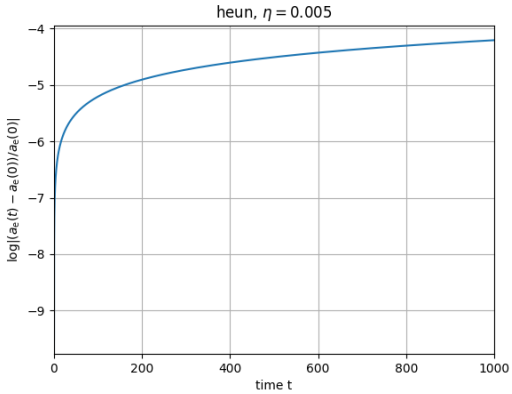

Abbildung 5: Fehleranhäufung der großen Halbachse bei $\eta = 0.005$

Wie man in Abbildung 5 erkennen kann ist auch der die Fehleranhäufung der großen Halbachse über die Zeit viel kleiner als beim Euler.

2.1.3 RK4

Nochmal um einiges besser ist der zum Heun verwandte RK4-Integrator (4. Ordnung). Bei $\eta = 0.001$ sieht man nur Rauschen, welches sich im Bereich -15.0 bis -12.0, also wieder ca. 6 Größenordnungen kleiner als der Heun befindet (vgl. Abbildung 6). Bei größeren Zeitschritten ist dann aber doch ein Drift zu erkennen der aber in wesentlich kleineren Größenordnungen stattfindet als bei den Vorgängern. Schließlich versagt der RK4 aber bei großen Zeitschritten (siehe Abbildung 6 unten rechts).

Nach Abbildung 7 kann RK4 auch bei größeren Zeitschritten noch die Form des Orbits beibehalten, wobei dies bei $\eta = 0.5$ dann doch zusammenbricht. Die große Halbachse driftet ebenfalls viel langsamer als bei Euler und Heun.

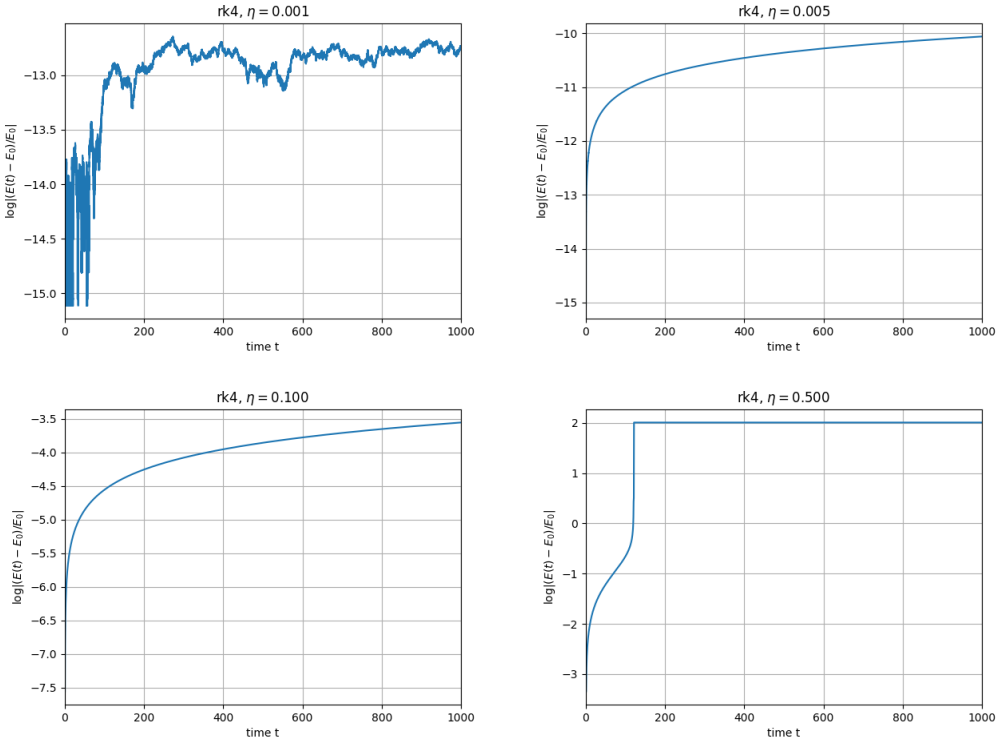

Abbildung 6: Fehleransammlung der Energie des Problems über $t_{\max} = 1000$, integriert mit RK4 bei verschiedenen Zeitschritten (siehe Plots).

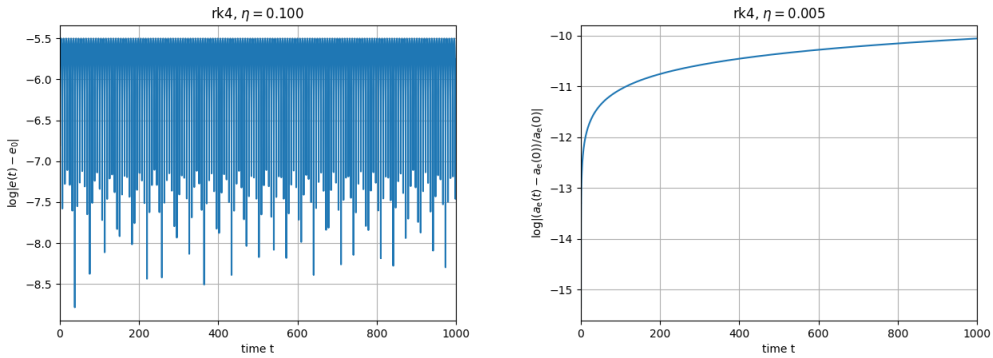

Abbildung 7: Fehleransammlung der Energie der Exzentrizität (links) bei $\eta = 0.1$ und der großen Halbachse (rechts) bei $\eta = 0.005$

2.1.4 Euler-Chromer

Der Euler-Chromer-Integrator ist prinzipiell anders als die bisherigen. Wie in Abbildung 9 zu erkennen ist, oszilliert der Fehler der Energie. Die Genauigkeit variiert also lokal, driftet jedoch nicht. Der Grund dafür ist, dass Euler-Chromer sympletkisch ist. Mit wachsendem Zeitschritt verschiebt sich die Oszillation nach oben in höhere Größenordnungen und die Amplitude wird durchschnittlich kleiner. Bei einem Zeitschritt von $\eta = 0.001$ bewegt er sich zwischen -6.0 und -14.0 was insegsamt also 8

Größenordnungen enstpricht. Abbildung 8 zeigt, dass auch die große Halbachse und ϵ auch das oszillierende Verhalten aufweisen. Symplektische Integratoren sind schwieriger zu verlgeichen mit den bisherigen, sind aber auf längere Simulationszeiten auf jeden Fall sehr stabil und somit besser auf Kosten von lokalen Ungenauigkeiten.

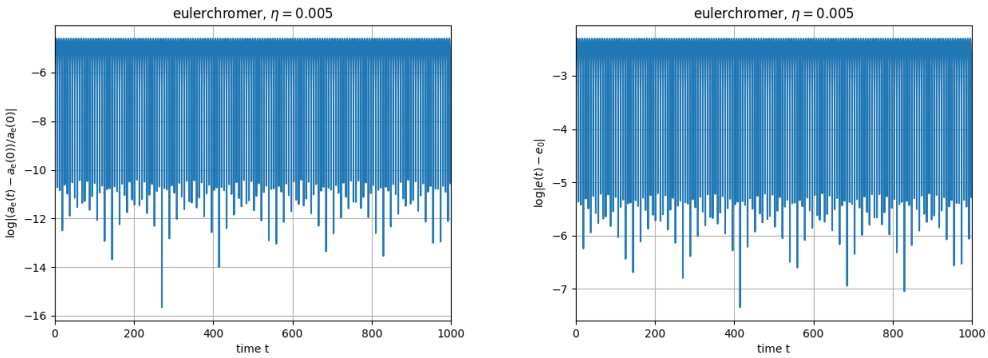

Abbildung 8: Fehleranhäufung der großen Halbachse (links) und von ϵ (rechts; absoluter Fehler) des Euler-Chromer-Integrators bei $\eta = 0.005$

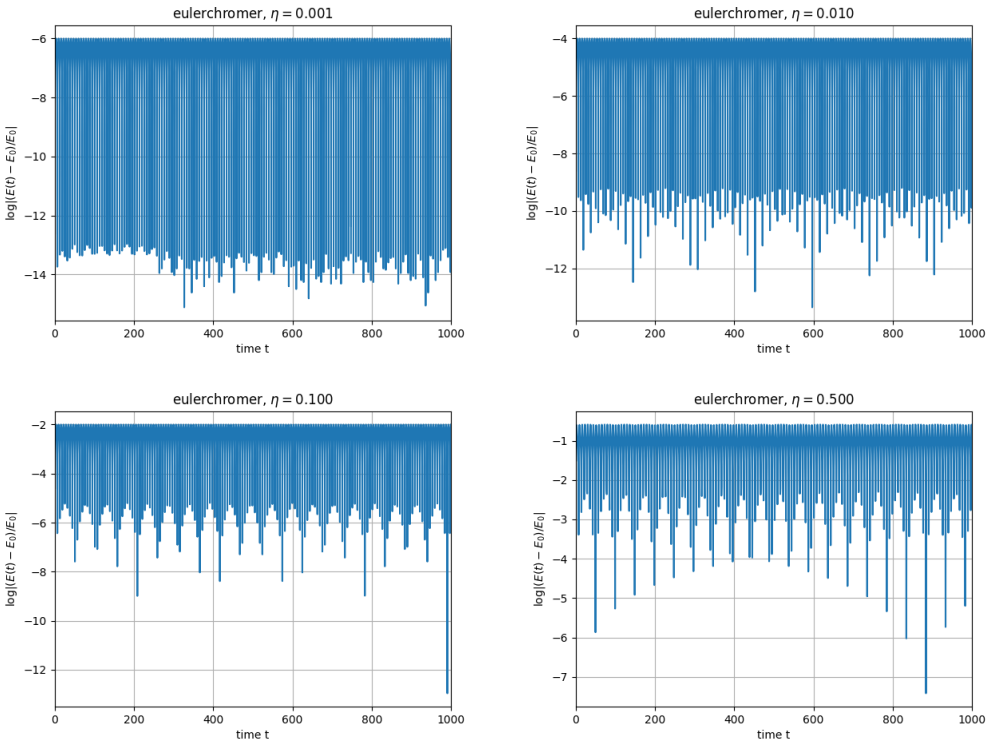

Abbildung 9: Fehleransammlung der Energie des Problems über $t_{\max} = 1000$, integriert mit Euler-Chromer bei verschiedenen Zeitschritten (siehe Plots).

2.1.5 Velocity-Verlet

Ein besserer symplektischer Integrator als Euler-Chromer ist Velocity-Verlet. Abbildung 10 zeigt, dass bei $\eta = 0.001$ die Oszillation auf dem Niveau des Rauschens ist (ca. zwischen -12.5 und -13.0). Ähnlich zum Chromer steigt hier auch der Bereich der Oszillationen bei größerem Zeitschritt. Bei $\eta = 0.5$. Schafft er es einem maximalen Fehler von ca. 1% aufrecht zu erhalten. Dieser Integrator ist also der beste für Langzeitsimulationen. Das Verhalten der großen Halbache und von ϵ ist gleich zum Euler-Chromer nur wieder in kleineren Größenordnungen (siehe Abbildung 11).

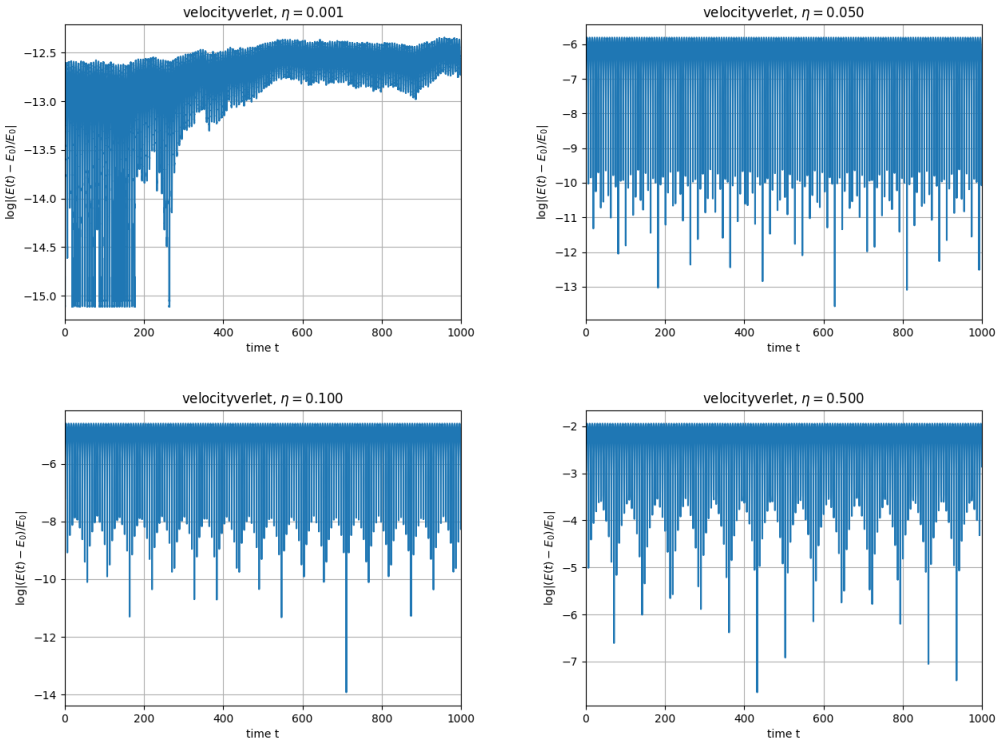

Abbildung 10: Fehleranhäufung der Energie des Problems über $t_{\max} = 1000$, integriert mit Veloctiy-Verlet bei verschiedenen Zeitschritten (siehe Plots).

2.1.6 Hermit Integratoren

Die Hermit Integrator Varianten sind zwar wiederrum nicht symplektisch und 4. Ordnung (wie RK4), beruhen aber auf der Hermit-Interpolation. Abbildung 12 zeigt, die Fehleranhäufung der Energie. Beim kleinsten Zeitschritt sammelt er nach $t_{\max}$ einen Fehler von -11.5, was etwas höher ist zum RK4 der noch um die -12.5 rauscht. Bei $\eta = 0.005$ ist der dann tatsächlich besser. Er sammelt dort einen Fehler von etwas mehr als -11.0, wobei RK4 schon bei -10 ist. Beim größten Zeitschritt schafft er es im Gegensatz zum RK4 nicht zusammenzubrechen.

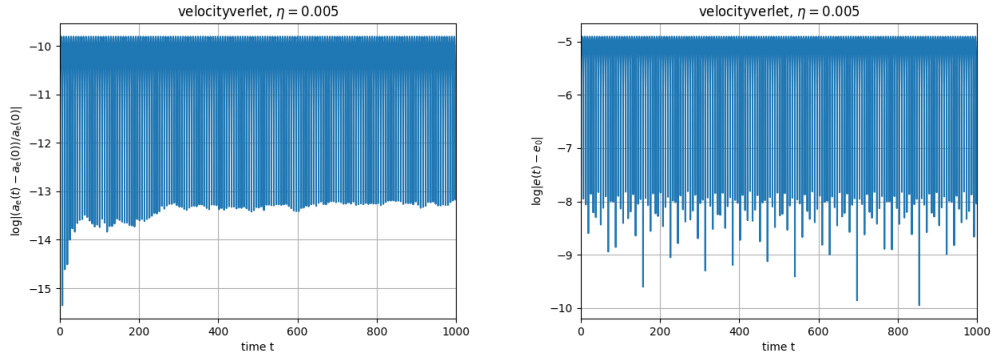

Abbildung 11: Fehleranhäufung der großen Halbachse (links) und von ϵ (rechts) des Veloctiy-Verlet Integrators bei $\eta = 0.005$

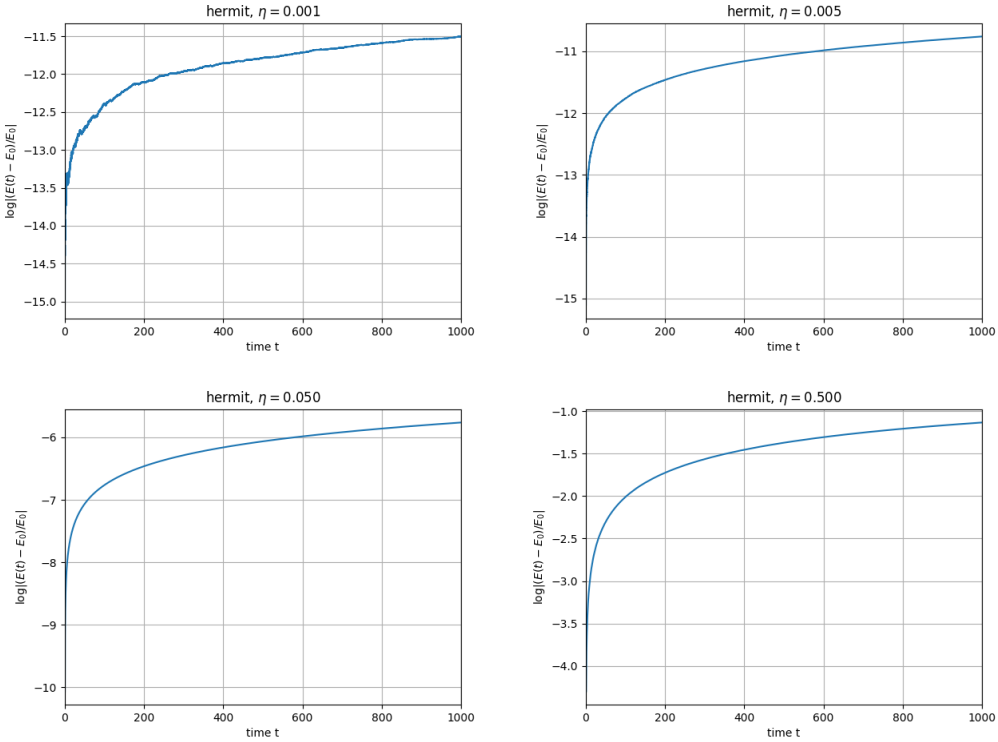

Abbildung 12: Fehleransammlung der Energie des Problems über $t_{\max} = 1000$, integriert mit dem Hermit-Verfahren bei verschiedenen Zeitschritten (siehe Plots).

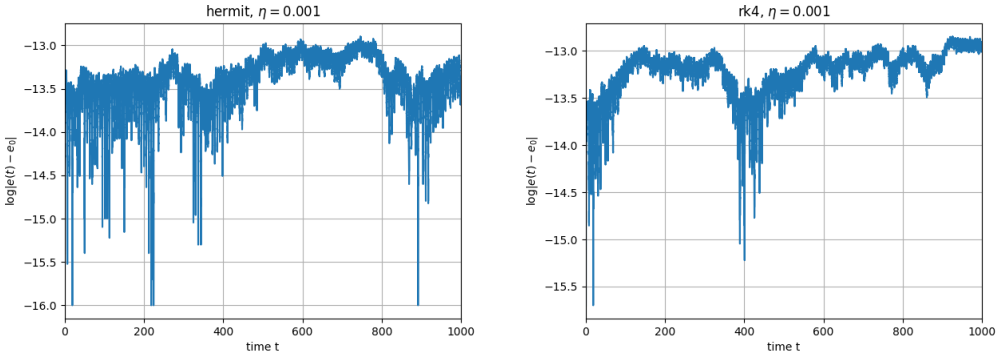

Abbildung 13: Fehleranhäufung (absoluter Fehler) von ϵ des Hermit Integrators (links) und des RK4 Integrators (rechts) bei $\eta = 0.001$

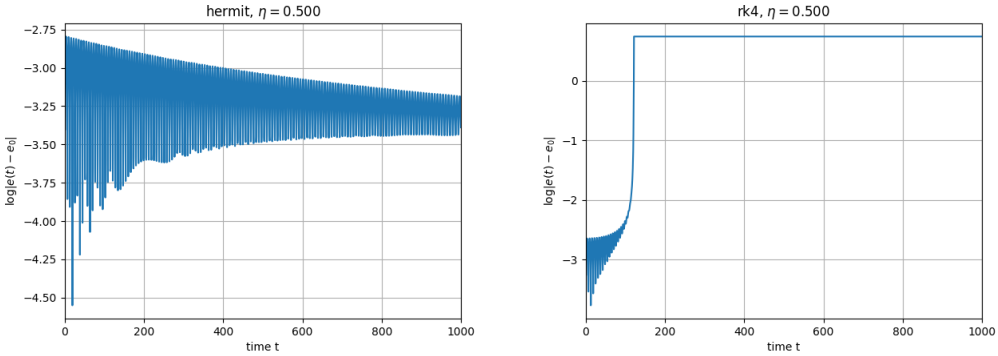

Abbildung 14: Fehleranhäufung (absoluter Fehler) von ϵ des Hermit Integrators (links) und des RK4 Integrators (rechts) bei $\eta = 0.5$

Abbildung 13 zeigt, dass die Fehleranhäufung von ϵ bei $\eta = 0.001$ der beiden Integratoren ähnlich ist. Bis $\eta = 0.5$ oszillieren sie beide in den selben Bereichen, dort bricht der Hermit nicht zusammen (siehe Abbildung 14). Für die großen Halbachsen ergibt sich identisches Verhalten zur Energie, weshalb sie hier nicht gezeigt werden.

Das iterierte Hermit-Verfahren soll angeblich besser sein als der „normale“ Hermit. Abbildung 15 zeigt die Fehleranhäufung der Energie welcher, wie man erkennen kann für größere Zeitschritte ab $\eta = 0.005$ keine niedrigeren sondern sogar um ca. eine Größenordnung höhere Fehler liefert. Auch der Fehler der großen Halbachse liefert dasselbe Ergebnis (siehe Abbildung 17). Dies könnte an einem Bug im Programm oder auch an dem gewählten Problem selber liegen. Wir betrachten hier ja speziell Orbits mit $|e| = 0$. In Abbildung 16 erkennt man, dass das iterierte Verfahren zumindest durchschnittlich einen geringeren absoluten Fehler bri der Exzentrizität

aufweist. Dies deutet darauf hin, dass das es etwas besser darin ist die Form der Ellipse (hier Kreis) akkurater beizubehalten.

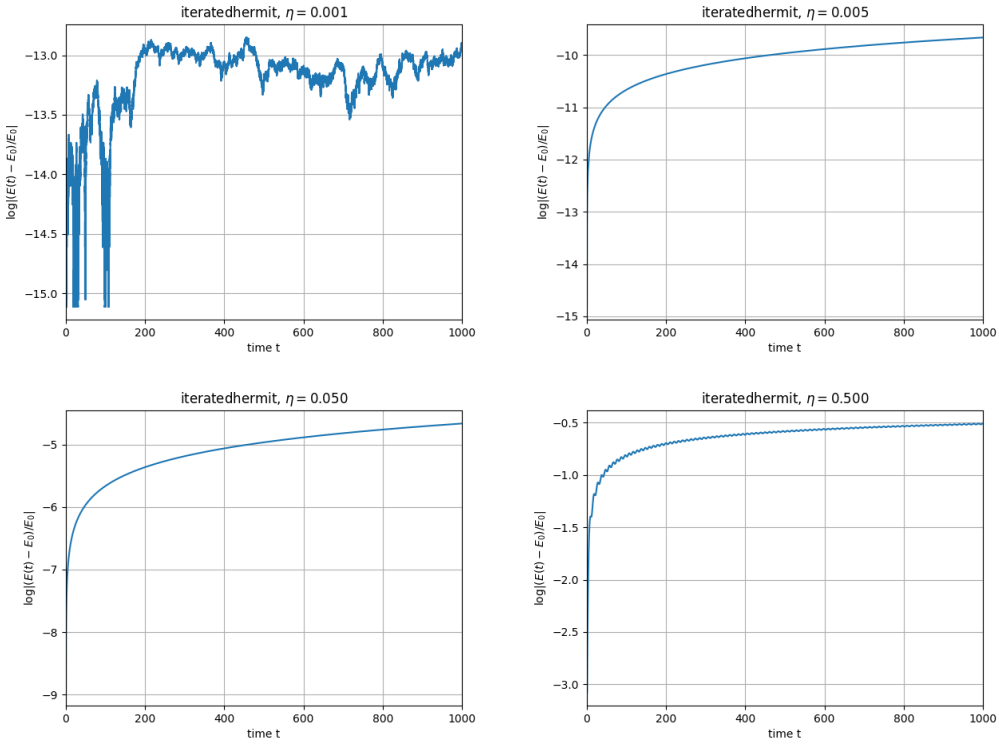

Abbildung 15: Fehleransammlung der Energie des Problems über $t_{\max} = 1000$, integriert mit dem iterierten Hermit-Verfahren bei verschiedenen Zeitschritten (siehe Plots).

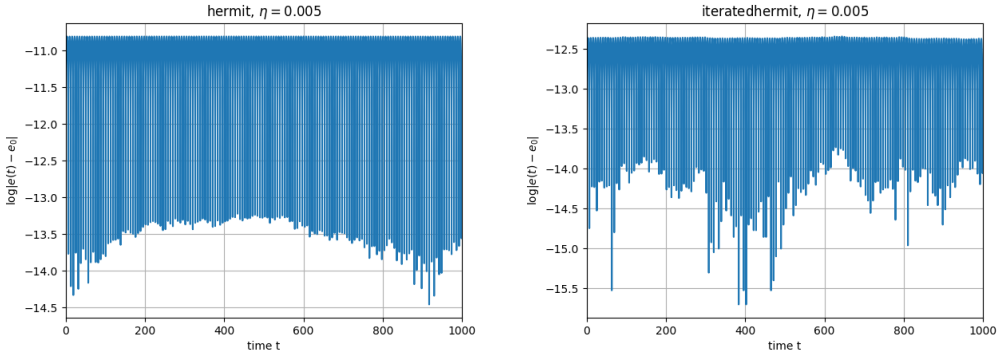

Abbildung 16: Verlauf des absoluten Fehlers der Exzentrizität des Hermit Integrators (links) und des itertierten Hermit Integrators (rechts) bei $\eta = 0.005$

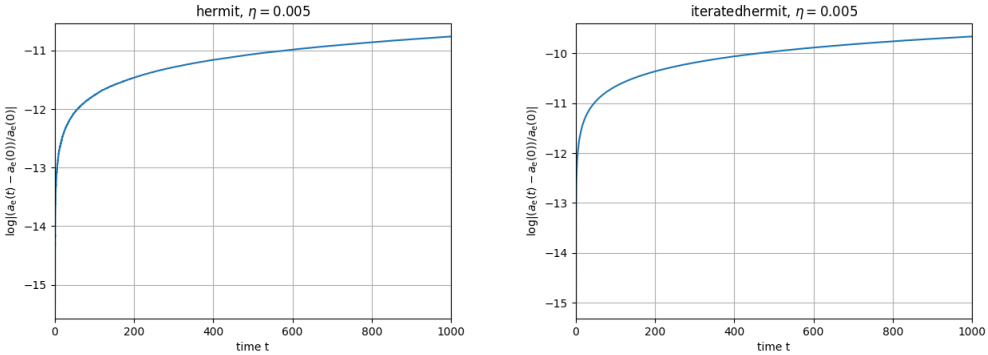

Abbildung 17: Verlauf des Fehlers der großen Halbachse des Hermit Integrators (links) und des itertierten Hermit Integrators (rechts) bei $\eta = 0.005$

2.1.7 Fazit

Für zirkuläre Orbits sind für lokale Genaugikeit bei sehr kleinen Zeitschritten $\eta \leq 0.001$ der RK4 und der itertierte Hermit die Gewinner, während für $\eta \geq 0.005$ der „normale“ Hermit gewinnt. Bei Langzeitsimultionen eignet es sich für Stabilität Velocity-Verlet zu verwenden.

2.2 höhere Exzentrizitäten

Nun werden bei einem konstanten Zeitschritt von $\eta = 0.005$ Simulationen mit verschiedenen Startgeschwindigkeiten der einen Masse durchgeführt. Das führt zu höheren Exzentrizitäten, bei der die Qualität der Integratoren erneut untersucht werden soll.

Insgesamt wurden die Exzentritizäzen

$$\epsilon \in \{0.097, 0.190.277, 0.36, 0.64, 0.84\}$$

untersucht. In Abbildung 18 erkennt man, dass obwohl der Euler zunächst ein wenig

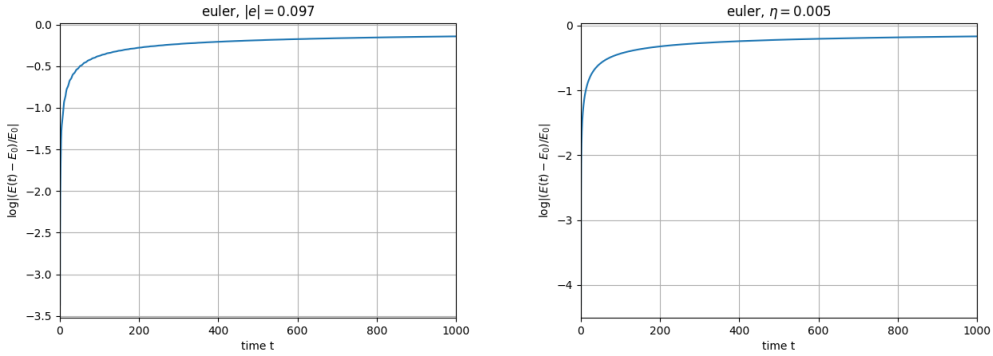

Abbildung 18: Fehleransammlung der Energie des Euler Integrators bei $\eta = 0.005$ für $|e| = 0$ (rechts) und $|e| \approx 0.1$ (links)

besser abschneidet, als bei einem zirkulären Orbit. Außerdem ist der Drift stärker ist und das schon bei einer Exzentrizität von ca. 0.1 bei $t = 200$ die Exzentrizität und die große Halbachse einen Fehler von 100% erreichen (siehe Abbildung 19).

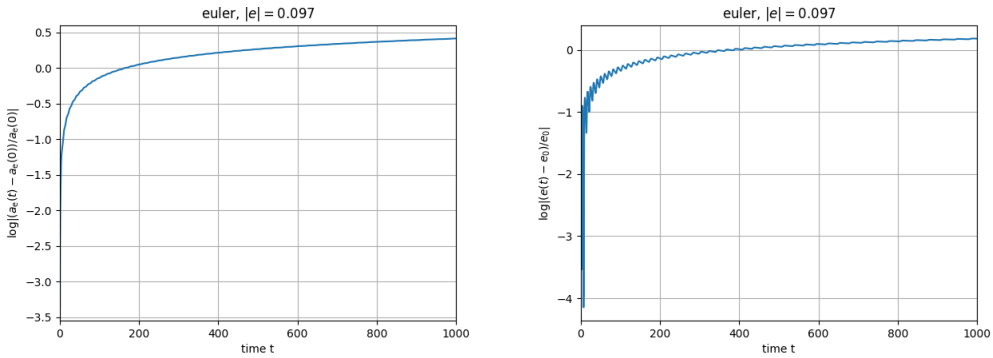

Abbildung 19: Fehleransammlung der Exzentrizität (rechts) und der großen Halbachse (links) bei $\epsilon \approx 0.1$

Beim Heun kann man erkennen, dass der Fehler der Energie zunächst lokal stark

schwankt (siehe Abbildung 20), dies ist aber zu erwarten da die Krümmung und Beschleunigungen besonders in der Nähe der Periapse groß sind und somit dort größere Fehler enststehen. Für steigende Exzentrizität verschiebt sich der Drift und die Oszillation in höhere Größenordnungen. Bei $\epsilon = 0.84$ ist dann bei etwa $t = 100$ schon ein Fehler von über 100% vorhanden.

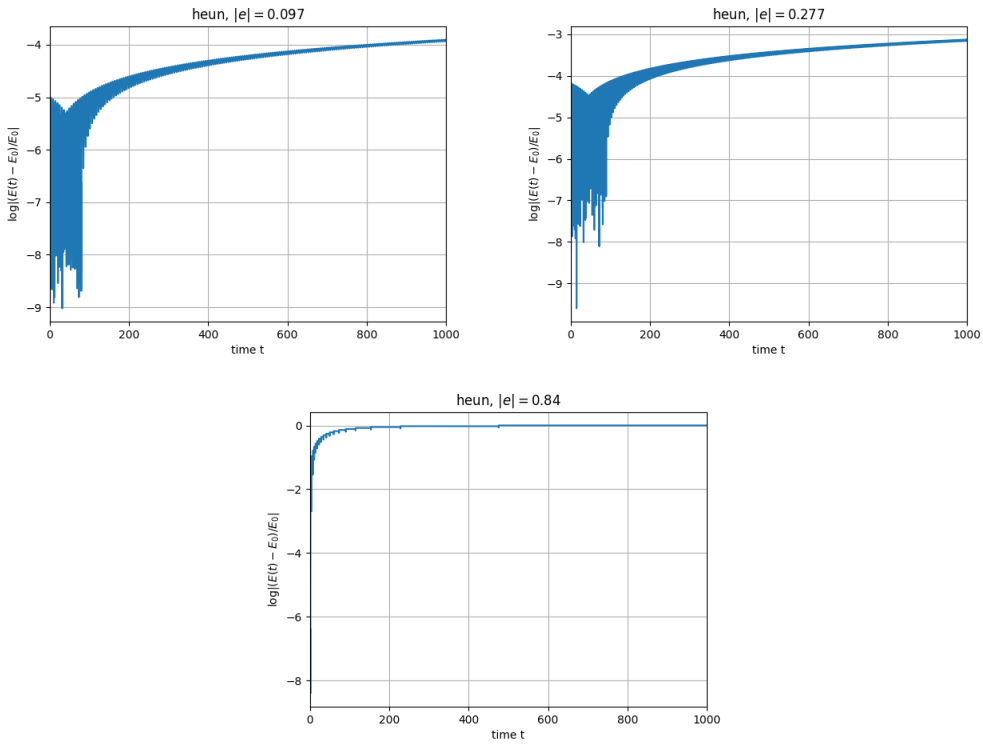

Abbildung 20: Fehleransammlung der Energie des Heun Integrators bei verschiedenen Exzentrizitäten (siehe Plots) mit $\eta = 0.005$

Der RK4 toppt auch die beiden vorherigen Integratoren bei $\epsilon > 0$. In Abbildung 22 kann man erkennen, dass der Fehlerverlauf ca. in halb so großer Größenordnung stattfindet. Auch bei $\epsilon = 0.84$ ist nach $t_{\max}$ fast ein Fehler von 10% erreicht. Ähnlich zum Heun oszilliert der Fehler zunächst stark in den ersten Iterationen bis dann der Drift überwiegt. Das Verhalten von nicht-symplektischen Integratoren (bei variierendem ϵ) ist also ziemlich einheitlich. Die Fehleranhäufung der Erhaltunggrößen verschiebt sich mit steigendem ϵ lediglich in höhere Größenordnungen.

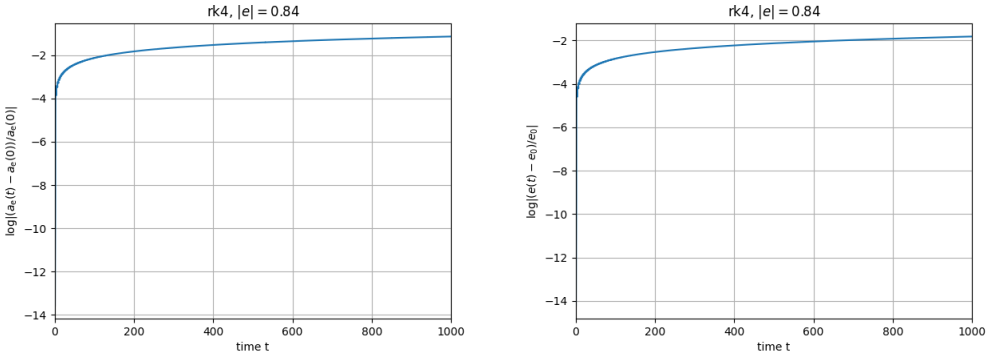

Abbildung 21: Fehleranhäufung der großen Halbachse (links) und ϵ (rechts) des RK4 Integrators bei $\epsilon = 0.84$

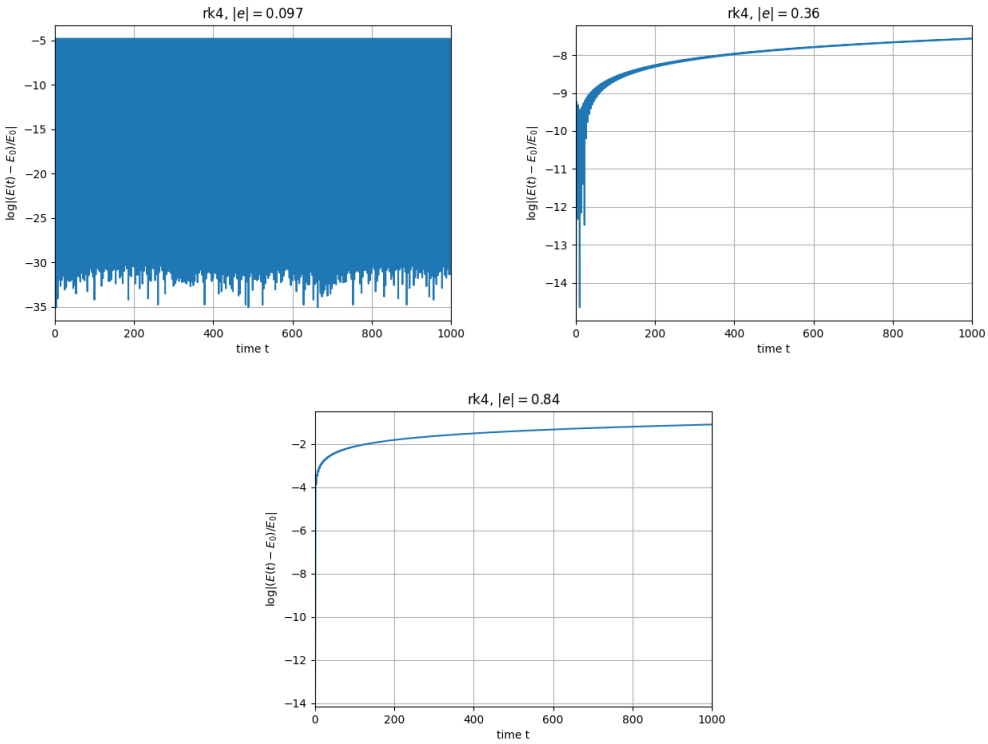

Abbildung 22: Fehleransammlung der Energie des RK4 Integrators bei veschiedenen Exzentrizitäten (siehe Plots) mit $\eta = 0.005$

Bei den symplektischen Integratoren verschiebt sich vor allem der Maximalwert des Fehlers bei steigender Exzentrizität (siehe Abbildung 23 und 25). Velocity-Verlet zeigt auch bei hohen Exzentrizität einen maximalen Fehler von ca. 10% und minimalen bei ca. -14 während Euler-Chromer bei $\epsilon = 0.84$ bereits einen maximalen Fehler von fast 100% augehäuft hat. Abbildung 24 verdeutlicht, dass sowohl die große Halbachse als auch die Exzentrizität bei hohen ϵ stabil und lokal einigermaßen scharf bleiben.

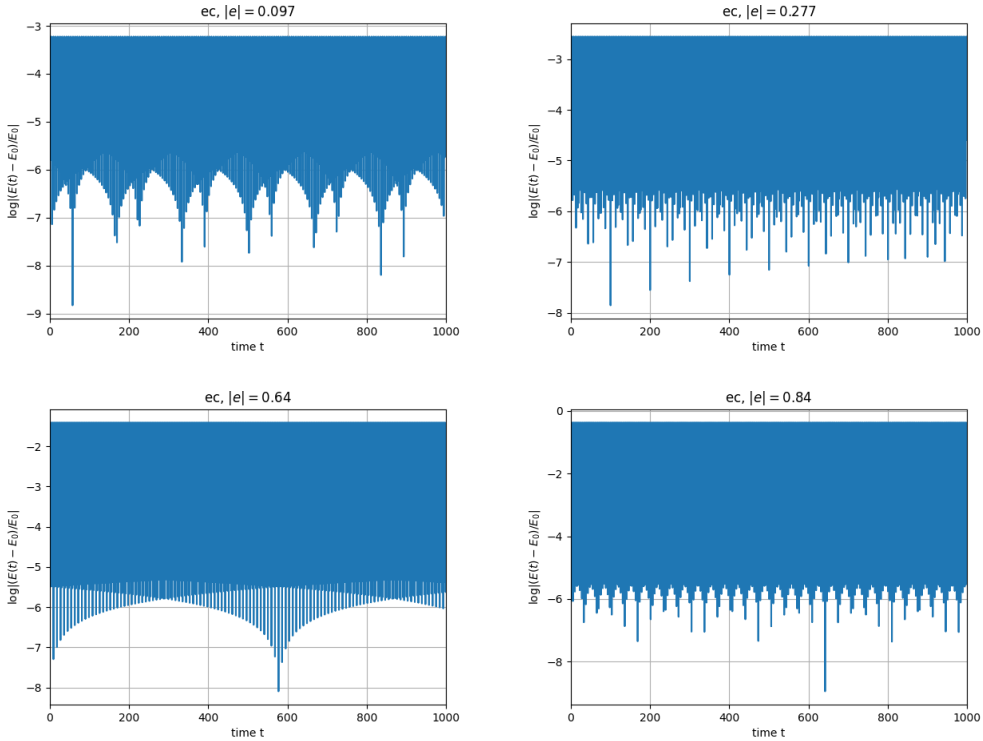

Abbildung 23: Fehleransammlung der Energie des Velocity-Verlet Integrators bei veschiedenen Exzentrizitäten (siehe Plots) mit $\eta = 0.005$

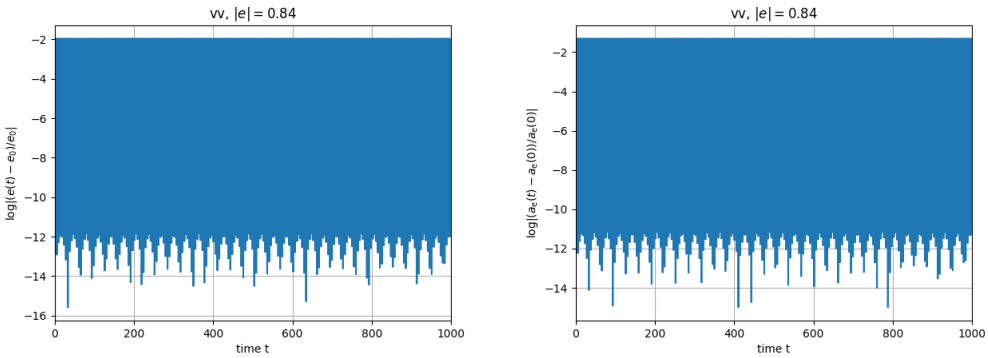

Abbildung 24: Fehleranhäufung der großen Halbachse (links) und ϵ (rechts) von Velocity Verlet bei $\epsilon = 0.84$.

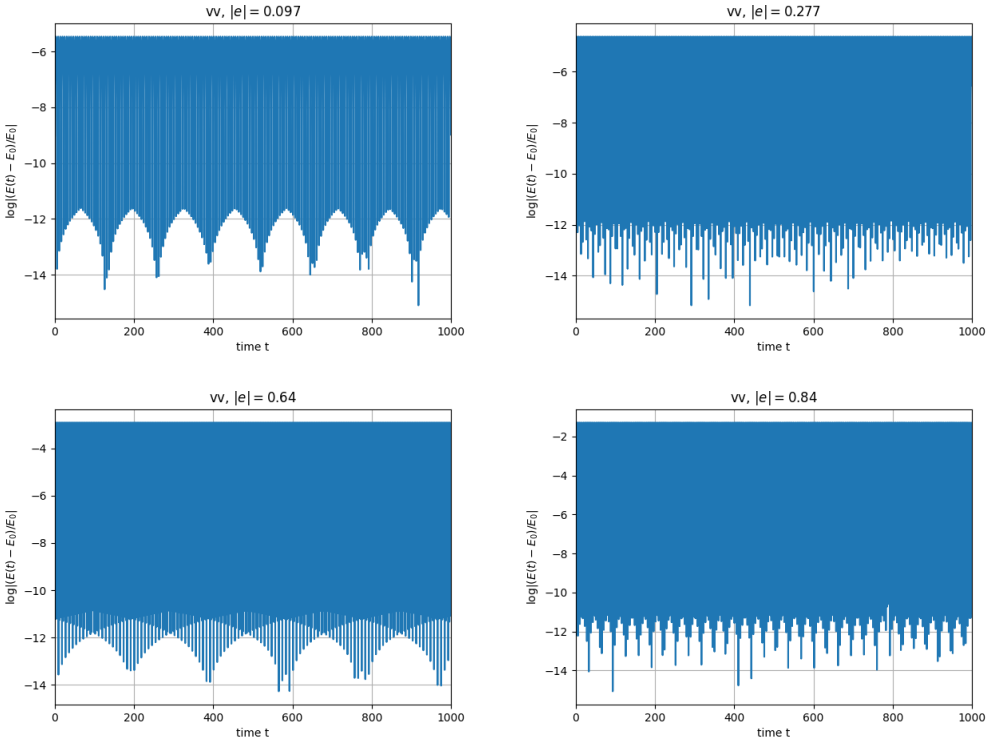

Abbildung 25: Fehleransammlung der Energie des Velocity-Verlet Integrators bei veschiedenen Exzentrizitäten (siehe Plots) mit $\eta = 0.005$.

Die Hermit Integratoren weisen bei $\epsilon > 0$ große Schwankungen auf (siehe Abbildung 26). Das Verhalten des normalen Hermits ist identisch zu der oben bereits festgestellten Verhalten der bisher nicht-symplektischen Integratoren. Das abrupte Zusammenziehen der Oszillation bzw. der Drift passiert für $\epsilon = 0.097$ aber erst bei ca. $t = 900$. Während bei Hermit der Fehler Durchschnittlich bei -12.5 liegt, schneidet die iterierte Version zwar durchschnittlich schlechter ab bei (-7.5) hat aber einen deutlich geringeren Drift. Mit steigendem ϵ geht bei Hermit die Oszillation früher zusammen, wodurch der Drift dominiert. Bei dem iteriertem Hermit geht die Oszillation nicht so stark zusammen wodurch er zwar langsam driftet aber lokal manchmal schlechter ist, als Hermit. (siehe Abbildung 27 und 28).

Es zeigt sich also, dass für elliptische Orbits erneut Velocity-Verlet für Langzeitsimulationen gewinnt und bei lokaler Genauigkeit, der normale Hermit augrund des nicht so stark schwankeden Fehlers und durchschnittlich niedrigeren Fehlers, vor allem bei der Periapse. Wichtig zu erwähnen ist, dass in diese Art „Bewertung“ nur die Simulationen mit dem konstanten Zeitschritt $\eta = 0.005$ einfließen. Mit dynamischen Zeitschritt kann auch die lokale Genaugikeit und der Drift nochmal verbessert werden, vor allem für die Hermit Integratoren sich dieser besonders geeignet berechnen lässt. Es ist wie schon im vorherigen Abschnitt erwähnt auch möglich, dass

der itertierte Hermit nicht korrekt implementiert ist und deshalb verhältnismäßig schlecht abschneidet.

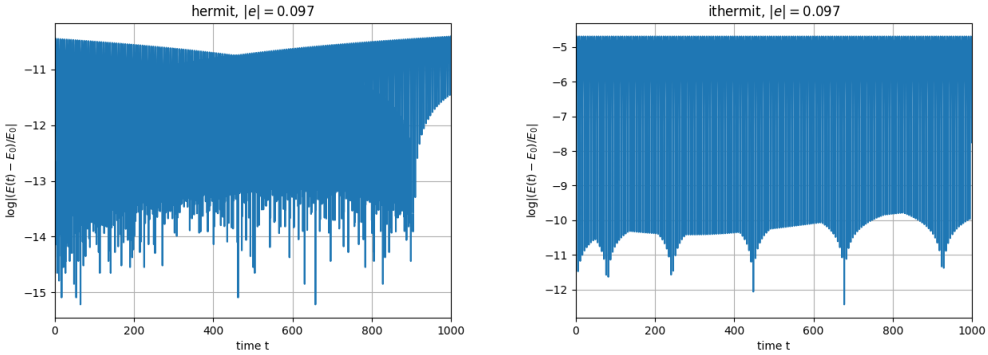

Abbildung 26: Fehleranhäufung der Energie des Hermit Integrators (links) und des iterierten Hermit Integrators (rechts) bei $\epsilon = 0.097$.

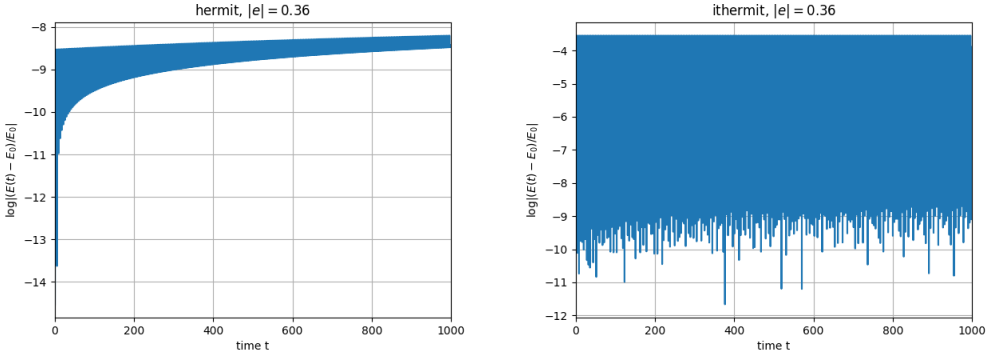

Abbildung 27: Fehleranhäufung der Energie des Hermit Integrators (links) und des iterierten Hermit Integrators (rechts) bei $\epsilon = 0.277$

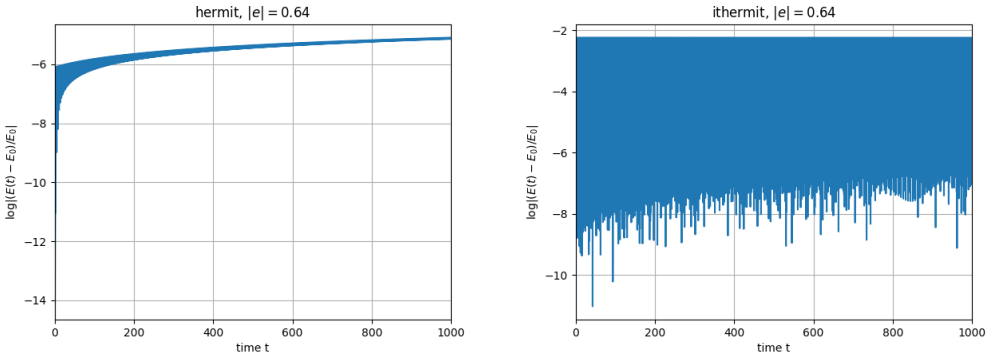

Abbildung 28: Fehleranhäufung der Energie des Hermit Integrators (links) und des iterierten Hermit Integrators (rechts) bei $\epsilon = 0.277$

2.3 Aufgabe 2: Das N-Körper-Problem

In diesen Teil soll speziell ein 100-Körperproblem und ein 1000-Körperproblem untersucht werden, bei der die Körper nach einem Plummer-Modell ausgerichten wurden. Die Anzahl an Rechenschritte skaliert im allgemeinen mit

$$N \cdot (N-1) = \mathcal{O}(N^2)$$

Also erwarten wir, dass der Aufwand sich von 100 auf 1000 Körper um ca. 10^2 vergrößert. Für 100 Körper ergibt sich eine Rechenzeit für einen Schritt (gemittelt über mehrere Schritte) von $t_{100} = 0.025360$ und für 1000 Körper schließlich $t_{1000} = 2.545850$, stimmt also mit der Vermutung überein.

Nun sollen die beiden Modelle simuliert werden und das Verhalten in Abhängigkeit von η überprüft werden. Gewählt wurde der RK4-Integrator (ein guter Integrator für lokale Genauigkeit) und ein $t_{\max}$ von 0.1 und folgende Zeitschritte:

$$\eta_{100} \in (0.1, 0.05, 0.025, 0.02, 0.0125, 0.01, 0.05, 0.005, 0.001, 0.002, 5 \cdot 10^{-4}, 2.5 \cdot 10^{-4}, 10^{-4})$$

$$\begin{aligned}\eta_{1000} \in (&0.1, 0.05, 0.025, 0.02, 0.0125, 0.01, 0.00625, 0.005, 0.004,\\ &0.002, 0.001, 5 \cdot 10^{-4}, 2.5 \cdot 10^{-4}, 10^{-4})\end{aligned}$$

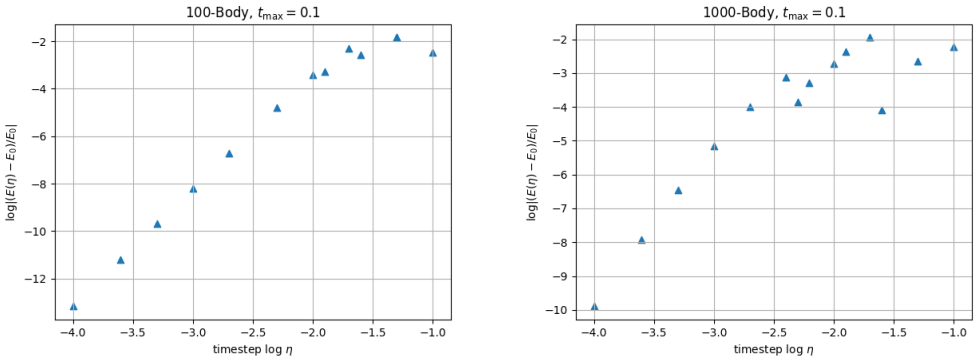

Abbildung 29: Abhängigkeit des relativen Fehlers der Energie von η des 100-Körper- (links) und 1000-Körperproblems (rechts) simuliert bis $t_{\max} = 0.1$ mit dem RK4

Abbildung 29 zeigt, das im logarithmischen Plot die Abhängigkeit zunächst linear ist. Das bedeutet, dass der Fehler dort mit abnehmendem η drastisch sinkt. Dieses Verhalten is für einen Integrator vierter Ordnung zu erwarten, da der Fehler auch

mit der vierten Potenz der Schrittweite skaliert.
Ab einem gewissen Zeitschritt steigt der Fehler mit zunehmendem η nur noch wenig und zeigt ein unregelmäßiges Verhalten auf. Das entpricht also dem Bereich wo die Bahnen und Interaktionen der Körper nicht ausreichend aufgelöst werden können, sodass zusätzlich numerische Fehler entstehen welche dann die dominante Fehlerquelle darstellen. Wenn man die zwei Experimente vergleicht, fällt auf, dass der Fehler im linearen Bereich bei gleichem η größer ist, dies ist aber zu erwarten, da mit steigendem N auch der mehr Wechsewirkungen berücksichtigt werden müssen und sich die Fehler stärker aufaddieren.